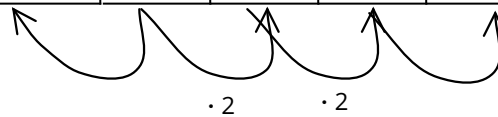


Exponentialfunktionen

- ① In einem kleinen Waldstück werden 5 junge Bäume gepflanzt. Jedes Jahr verdoppelt sich die Anzahl der Bäume, weil die Samen der Bäume neue Bäume wachsen lassen.

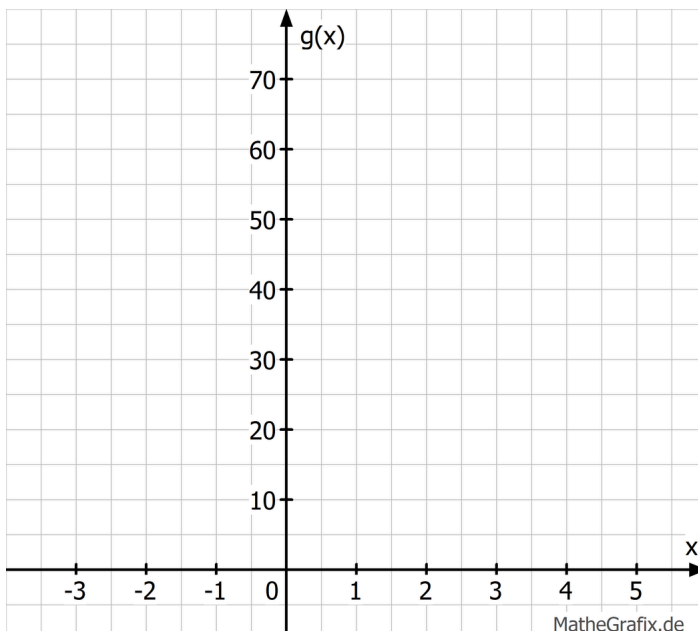
a) **Vervollständige** die Wertetabelle, die den Jahren die Anzahl der Bäume zuordnet.
(Das Startjahr ist das Jahr 0)

Jahre	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
Bäume			5							



- b) **Stelle** einen allgemeinen Funktionsterm $g(x)$ auf, um die Anzahl der Bäume nach bzw. vor x Jahren bestimmen zu können.

- c) **Skizziere** den Graphen der Funktion $g(x)$.



- d) **Stelle** einen Zusammenhang zwischen dem Startwert $g(0)$ und dem Funktionsterm **her**.

- ② **Vervollständige** den Lückentext zur Definition einer Exponentialfunktion.

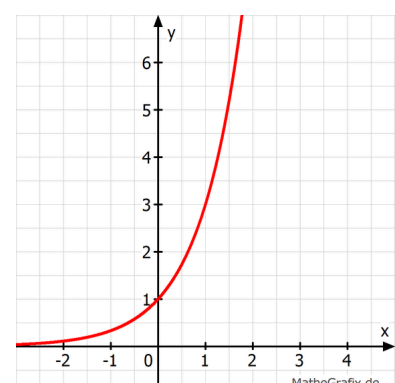
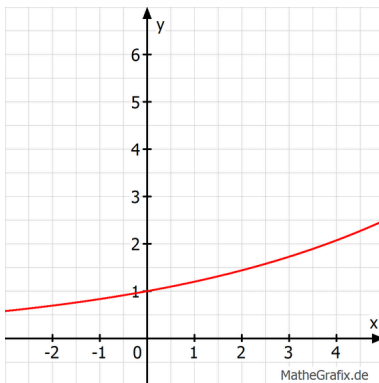
Definition: Eine Funktion f mit $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ heißt Exponentialfunktion zur Basis $\underline{\hspace{2cm}}$ und Startwert $\underline{\hspace{2cm}}$. Die Basis ist dabei immer größer als 0.

- ③ **Ordne** den Graphen drei Graphen die passende Funktionsvorschrift **zu**.

$$g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$$

$$h(x) = 3^x$$

$$f(x) = 1,2^x$$



- b) Was unterscheidet den Graph in der Mitte von den andern beiden und wie könnte das mit dem Funktionsterm zusammenhängen?
